بحث بعنوان:

لغة {JavaScript}

الاسم: Afaf al-Mutawalli Muhammad Muhammad Awad

الرقم الجامعي:2503914

الفرقة: الثانية – نظم ومعلومات

• المقدمة

مع التطور الكبير في التكنولوجيا والإنترنت، بقت مواقع الويب جزء مهم من حياتنا اليومية، ونقوم باستخدامها في حاجات كتير زي التعليم والتسوق والتواصل والبحث عن المعلومات. ومع الوقت، المواقع لم تعد مجرد صفحات فيها كلام وصور بس، لكن بقت صفحات تفاعلية تسمح للمستخدم إنه يتعامل معه وينفذ أوامر مختلفة بسهولة.

ومن هنا ظهر دور لغة جافا سكريبت (JavaScript)، اللي بيساعد في إضافة التفاعل لصفحات الويب، زي إن المستخدم يضغط على زر فتظهر له رسالة، أو يكتب بيانات في نموذج فتظهر له نتيجة، أو يختار حاجة معينة فيتغير محتوى الصفحة على حسب اختياره.

وفي البحث ده هنتعرف على لغة جافا سكريبت، وأهميتها في تصميم المواقع، وإزاي بتساعد في تحويل صفحات الويب من صفحات ثابتة إلى صفحات تفاعلية بتستجيب للمستخدم.

أولًا: تعريف لغة جافا سكريبت:

جافا سكريبت هي لغة برمجة بتُستخدم بشكل كبير في تصميم وتطوير مواقع الإنترنت، وبتساعد المبرمج على إضافة وظائف مختلفة للموقع بدل ما يكون مجرد صفحة لعرض المعلومات.

ومن خلال اللغة دي، ممكن نخلي الموقع يستجيب للأوامر اللي بيعملها المستخدم، زي الضغط على الأزرار، أو كتابة بيانات، أو اختيار عنصر من قائمة. كمان ممكن نستخدمها في عرض النتائج وتغيير النصوص والصور الموجودة في الصفحة.

ومن المهم نعرف إن جافا سكريبت مختلفة عن لغة جافا (Java)، لأن كل واحدة فيهم لغة برمجة مستقلة وليها استخداماتها الخاصة.

ثانيًا: العلاقة بين جافا سكريبت وHTML وCSS:

في تصميم صفحات الويب، فيه ثلاث تقنيات أساسية بتكمل بعضها، وهي HTML وCSS وJavaScript.

1- لغة HTML:

دي اللغة اللي بنستخدمها في بناء الصفحة وتحديد محتواها، زي العناوين والفقرات والصور والأزرار والروابط.

2- لغة CSS:

دي المسؤولة عن شكل الصفحة وتنسيقها، زي اختيار الألوان والخطوط وتحديد أحجام العناصر والمسافات بينها.

3- لغة JavaScript:

دي اللي بتضيف التفاعل للصفحة، وبتخليها تستجيب لتصرفات المستخدم وتنفذ الأوامر المطلوبة.

ومثال على كده إننا نقدر نعمل زر باستخدام HTML، ونحدد لونه وحجمه باستخدام CSS، وبعد كده نستخدم JavaScript علشان نخلي الزر يعرض رسالة لما المستخدم يضغط عليه.

وبكده كل تقنية بتكمل التانية علشان نقدر نعمل موقع منظم وجذاب وسهل الاستخدام.

ثالثًا: إزاي جافا سكريبت بتحول صفحات الويب لصفحات تفاعلية؟

جافا سكريبت بتسمح للموقع إنه يستجيب للحاجات اللي المستخدم بيعملها أثناء تصفح الصفحة. يعني بدل ما المستخدم يشوف معلومات ثابتة، يقدر يتفاعل معاها ويشوف نتيجة مباشرة ومن خلال جافا سكريبت، نقدر نغير النصوص الموجودة في الصفحة، أو نظهر معلومات إضافية، أو نخفي بعض العناصر، أو نضيف محتوى جديد حسب احتياج المستخدم.واللغة بتستخدم طريقة اسمها نموذج كائن المستند (DOM)، وده بيساعدها تتعامل مع عناصر صفحة الويب وتغير محتواها أو شكلها.

رابعًا: دور نقرات المستخدم والأحداث في جافا سكريبت:

الأحداث هي الحاجات اللي بتحصل أثناء استخدام الموقع، واللي ممكن نخلي جافا سكريبت تستجيب ليها وتنفذ أمر معين.

ومن أهم الأحداث اللي بتتعامل معاها اللغة:

- النقر على زر (Click): زي الضغط على زر تسجيل الدخول أو زر عرض النتائج.

- الكتابة في مربع إدخال (Input): زي كتابة كلمة في مربع البحث.

- إرسال البيانات (Submit): زي إرسال نموذج تسجيل أو طلب خدمة.

- الضغط على لوحة المفاتيح: زي الضغط على زر معين أثناء استخدام الموقع.

- تحميل الصفحة (Load): وده مرتبط بتحميل الصفحة أو أحد العناصر الموجودة فيها.

ومثال على استخدام الأحداث إن المستخدم لما يضغط على زر إرسال نموذج، الموقع يقدر يراجع البيانات اللي دخلها ويظهر له رسالة لو فيه بيانات ناقصة.

خامسًا: استخدامات لغة جافا سكريبت:

1- مراجعة البيانات: ممكن تساعد في التأكد من إن المستخدم كتب البيانات المطلوبة في النماذج، زي نماذج التسجيل أو التواصل.

2- البحث داخل المواقع: بتساعد في تنفيذ وظائف البحث والتعامل مع الكلمات اللي المستخدم بيكتبها وعرض النتائج المناسبة حسب تصميم الموقع.

3- الاختبارات الإلكترونية: ممكن نستخدمها في عمل اختبارات للطلاب، بحيث يختار الطالب الإجابة وتظهر له النتيجة بعد الانتهاء.

4- التسوق الإلكتروني: بتساعد في تحديث سلة المشتريات، وتغيير اختيارات المنتجات، وعرض الإجمالي بصورة تفاعلية.

ومن خلال الاستخدامات دي، نقدر نلاحظ إن جافا سكريبت بقت من اللغات المهمة في تطوير مواقع الإنترنت.

سادسًا: فوائد جافا سكريبت والتحديات اللي بتواجه استخدامها:

من أهم فوائد جافا سكريبت إنها بتخلي المواقع أسهل في الاستخدام، وبتساعد المستخدم إنه ينفذ المطلوب بسرعة، وكمان بتوفر إمكانية إنشاء صفحات تفاعلية تناسب احتياجاته.

كمان بتُستخدم في مجالات مختلفة زي التعليم والتجارة الإلكترونية والخدمات، وده بيخلي تعلمها مفيد لأي شخص مهتم بمجال البرمجة وتصميم المواقع.

لكن في نفس الوقت، استخدام اللغة محتاج تركيز وتنظيم في كتابة الأكواد، لأن الأخطاء البرمجية ممكن تؤثر على طريقة عمل الموقع. كمان لازم المبرمج يجرب الموقع على أجهزة ومتصفحات مختلفة علشان يتأكد إنه بيشتغل بشكل سليم.

ومن المهم كمان الاهتمام بحماية بيانات المستخدمين، لأن جافا سكريبت لوحدها مش كفاية لتأمين البيانات الحساسة، ولازم يكون فيه وسائل حماية إضافية على الخادم.

سابعًا: أهمية جافا سكريبت في الحياة العملية:

أهمية جافا سكريبت مش مقتصرة على تصميم المواقع بس، لكنها بتدخل في مجالات كتير بنستخدمها في حياتنا اليومية.

ففي التعليم، ممكن نستخدمها في عمل الاختبارات والأنشطة الإلكترونية اللي بتساعد الطلاب على التعلم. وفي التجارة الإلكترونية، بتساعد في عرض المنتجات والتعامل مع سلة المشتريات. أما في المواقع الخدمية، فبتسهّل على المستخدم إدخال بياناته وتنفيذ الخدمات المطلوبة.

كمان بتُستخدم في تطوير تطبيقات الويب الحديثة اللي بتوفر وظائف كتير للمستخدم، وبتخليه يتعامل مع الموقع بطريقة سهلة وسريعة.

وعلشان كده، تعلم جافا سكريبت بيساعد على فهم طريقة عمل المواقع الحديثة، وبيفتح المجال لتعلم مهارات جديدة في البرمجة وتطوير الويب.

• الخاتمة

من خلال البحث، اتضح إن لغة جافا سكريبت من اللغات المهمة في تطوير مواقع الإنترنت، لأنها بتساعد في جعل صفحات الويب تفاعلية وبتخليها تستجيب لنقرات المستخدم والأوامر اللي بيعملها.

كمان عرفنا إن جافا سكريبت بتكمل دور HTML وCSS، لأن HTML بتحدد محتوى الصفحة، وCSS بتنسق شكلها، أما جافا سكريبت فبتضيف التفاعل والوظائف المختلفة.

وفي النهاية، نقدر نقول إن استخدام جافا سكريبت ساعد في تطوير شكل المواقع وطريقة التعامل معاها، وأصبح تعلمها مهم لأي شخص عايز يفهم أساسيات تصميم المواقع وبرمجتها، بشرط الاهتمام بكتابة الأكواد بطريقة صحيحة ومراعاة أمان الموقع وسهولة استخدامه.

• المراجع

1. **موقع MDN Web Docs، دليل لغة جافا سكريبت (JavaScript Guide).**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide

2. **موقع MDN Web Docs، إضافة التفاعل إلى مواقع الويب (Adding Interactivity).**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Your_first_website/Adding_interactivity

3. **موقع MDN Web Docs، التعامل مع نموذج كائن المستند (DOM Scripting).**

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/DOM_scripting